Про корень из квадрата и избавление от иррациональности

Во время решения задач ответом на задание может выступить дробь по типу $\frac{1}{\sqrt{2}}$. Этот ответ пускай и правильный, но неудобный. Как мы знаем, число $\sqrt{2}$ - это бесконечная непериодическая дробь: $\sqrt{2} \approx 1,414213562...$. По этой причине, единицу поделить на бесконечную дробь в столбик - невозможно (попробуйте вручную поделить 1 на 1,414213562…). Поэтому для удобства записи, мы должны привыкнуть избавляться от корней в знаменателе. Такой процесс называется **избавление от иррациональности**.

Для примера рассмотрим ту же дробь $\frac{1}{\sqrt{2}}$. Для того, чтобы избавиться от иррациональности, нужно и числитель, и знаменатель домножить на тот самый корень, от короторого мы избавляемся. Смотрим, и видим, что этот корень: $\sqrt{2}$. Тогда, преобразуем дробь так:

$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1 \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Таким образом, мы избавились от $\sqrt{2}$ в знаменателе и перешли к действительным числам. Теперь, зная, что $\sqrt{2} \approx 1,414213562...$, можно воспользоваться делением в столбик и понять, что:

$\frac{\sqrt{2}}{2} \approx 0.707106781...$

Такую операцию нужно проделывать абсолютно всегда, когда вы видите корень в знаменателе. Это общепринятое “правило этикета”.

Закрепим тему на практике:

425. Освободитесь от иррациональности в знаменателе дроби:

а) $\frac{m}{\sqrt{x}}$; в) $\frac{3}{5\sqrt{c}}$; д) $\frac{3}{2\sqrt{3}}$;

б) $\frac{1}{\sqrt{2}}$; г) $\frac{a}{2\sqrt{3}}$; е) $\frac{5}{4\sqrt{15}}$.

423. Сократите дробь:

а) $\frac{x^2-2}{x+\sqrt{2}}$; в) $\frac{\sqrt{x}-5}{25-x}$; д) $\frac{5+\sqrt{10}}{\sqrt{10}}$;

б) $\frac{\sqrt{5}-a}{5-a^2}$; г) $\frac{\sqrt{2}+2}{\sqrt{2}}$; е) $\frac{2\sqrt{3}-3}{5\sqrt{3}}$.

Дополнительный вопрос с занятия

Давайте посмотрим, как избавляться от иррациональности в случае, когда корень берется не из числа, а из переменной:

$$\frac{1}{\sqrt{a}} = \frac{1 \cdot \sqrt{a}}{\sqrt{a} \cdot \sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a^2}} \tag{1}$$

И тут встает вопрос следующий. Мы знаем, что квадратный корень из числа не всегда равняется самому этому числу. Вот пример:

$\sqrt{(-2)^2} = \sqrt{4} = 2$. Из примера видно, что изначальное число -2 не равно результату 2. Тогда, в общем виде:

$$\sqrt{x^2} = \begin{cases} x, x \geq 0 \\ -x, x < 0 \end{cases}$$

Тогда, что ставить в знаменатель формулы (1)? a или $-a$? Нужно подумать, какой здесь будет ответ: $\frac{\sqrt{a}}{a}$ или $-\frac{\sqrt{a}}{a}$?